



Hash de Mensagens

Professora Patrícia Dockhorn Costa, patricia.d.costa@ufes.br

Descrição

Nesta prova você deve implementar um programa para encadear as mensagens de um determinado e-mail (usuário), dispostas em um arquivo texto, utilizando uma **Tabela Hash**.

Em um primeiro momento, o programa deve:

- Abrir o arquivo de entrada (“entrada.txt”);
- A cada par e-mail/mensagem lida, armazenar a mensagem na hash (considere o e-mail como chave de busca);
- Encadear as mensagens dos usuários (e-mails) já inseridos na hash;
- Contabilizar o número de usuários distintos e o número total de mensagens (use a hash para isso);
- Descobrir o usuário com maior número de mensagens (use a hash para isso).

Na segunda etapa, deve-se:

- Alocar um vetor dinâmico que tenha como tamanho, o número de usuários (emails) distintos;
- Ordenar o vetor, por ordem “crescente” dos e-mails (use a *quicksort* da biblioteca padrão);
- Abrir o arquivo de saída (“saida.txt”) e escrever as mensagens ordenadas por e-mail do usuário.

Considere o arquivo a seguir, como exemplo:

Formato: email mensagem

```
pdc@hotmail.com Ola, primeira mensagem de pdc
tutifruti@gmail.com primeira mensagem de tutifruti
papelaria@gmail.com primeira mensagem de papelaria
pdc@hotmail.com esta eh a segunda mensagem de pdc
dpc@hotmail.com essa eh a primeira mensagem de dpc
cpd@hotmail.com essa eh a primeira mensagem de cpd
pdc@hotmail.com essa eh a terceira mensagem de pdc
frutituti@gmail.com essa eh a primeira mensagem de frutituti
tutifruti@gmail.com segunda mensagem de tutifruti
papelaria@gmail.com terceira mensagem de papelaria
tutifruti@gmail.com terceira mensagem de tutifruti
papelaria@gmail.com segunda mensagem de papelaria
frutituti@gmail.com essa eh a segunda mensagem de frutituti
papelaria@gmail.com quarta mensagem de papelaria
```

O arquivo de saída deve conter uma sequência de usuários ordenados por e-mail e suas respectivas mensagens, como ilustrado no código abaixo. Ao final, deve-se identificar o número total de usuários, o número total de mensagens e o usuário com maior número de mensagens.

Para o exemplo acima, a seguinte saída é esperada:

```
cpd@hotmail.com
    essa eh a primeira mensagem de cpd

dpc@hotmail.com
    essa eh a primeira mensagem de dpc

frutituti@gmail.com
    essa eh a primeira mensagem de frutituti
    essa eh a segunda mensagem de frutituti

papelaria@gmail.com
    primeira mensagem de papelaria
    segunda mensagem de papelaria
    terceira mensagem de papelaria
    quarta mensagem de papelaria

pdc@hotmail.com
```

```
Ola, primeira mensagem de pdc  
esta eh a segunda mensagem de pdc  
essa eh a terceira mensagem de pdc
```

```
tutifruti@gmail.com
```

```
primeira mensagem de tutifruti  
segunda mensagem de tutifruti  
terceira mensagem de tutifruti
```

```
-----  
Número total de usuários: 6
```

```
Número total de mensagens: 14
```

```
Usuário com maior número de mensagens: papelaria@gmail.com
```

Regras importantes:

Monte a hash e só depois a utilize para achar o número de usuário distintos, o número total de mensagens e o usuário de maior frequência entre as palavras. Ou seja, **NÃO** calcule o número de usuário e mensagens durante a leitura do arquivo;

1. Utilize tipos de dados estruturados;
2. Deve-se usar uma Tabela Hash como estrutura de dados para armazenamento e busca de dados. O tratamento de colisão deve ser feito com **listas encadeadas**;
3. O projeto da Tabela Hash deve seguir as melhores práticas e estratégias, como discutimos em sala de aula. Dimensione a hash considerando o número atual de usuários do arquivo entrada.txt (ou use uma hash dinâmica, se preferir, mas não é obrigatório);
4. **Não** utilize vetores para armazenar as mensagens;
5. Organize sua prova em TAD's;
6. Não utilize variáveis globais;
7. Coloque seu nome dentro de TODOS os arquivos produzidos;
8. Libere toda a memória alocada (use valgrind).

BOA PROVA!